

第 1 讲 集合



知识点目录

【知识点 1】判断自然语言描述内容能否组成集合.....	1
【知识点 2】常用数集及其记法.....	4
【知识点 3】集合的确定性、互异性、无序性.....	6
【知识点 4】集合的表示方法.....	8
【知识点 5】集合的相等.....	10
【知识点 6】子集与真子集.....	12
【知识点 7】集合的基本运算.....	15



知识点 1

知识点

【知识点 1】判断自然语言描述内容能否组成集合

【知识点的认识】

判断自然语言描述内容能否组成集合是高中数学中集合概念的重要部分。集合是由某种特定性质确定的对象组成的整体，这些对象称为元素。自然语言描述内容能否组成集合，关键在于描述内容是否明确、具体。例如，描述“所有小于 10 的偶数”能组成集合，因为可以明确确定这些元素为 2, 4, 6, 8。而描述“所有美丽的花”则不能组成集合，因为“美丽”是主观的，缺乏明确标准。判断时，需要分析描述的内容是否具有唯一性和清晰性，以确保所有元素均能明确归类到该集合中。

【解题方法点拨】

在解题过程中，判断自然语言描述内容能否组成集合，通常需要以下步骤。首先，仔细阅读描述内容，确定其标准或特征。其次，检验这些标准是否具体明确，是否能对所有元素进行唯一判断。例如，描述“所有 3 的倍数小于 20 的数”能组成集合，因为这些元素可以

明确列举为 3, 6, 9, 12, 15, 18. 再者, 通过反例验证描述内容的标准是否严谨, 如描述“所有高个子的学生”因“高”定义不明确, 无法组成集合. 最后, 综合判断描述内容是否具备形成集合的条件.

【命题方向】

在高中数学考试中, 关于判断自然语言描述内容能否组成集合的命题, 常以简单明了的方式出现. 这类题目主要考查学生对集合概念的理解和应用能力. 例如, 题目可能会给出一段描述, 要求学生判断其能否组成集合并说明理由. 题目可能描述“所有小于 100 的平方数”或“所有以字母 A 开头的英语单词”, 学生需通过分析描述的明确性和唯一性进行判断. 这类命题旨在培养学生的逻辑思维和严谨性, 要求他们在阅读理解和分析推理方面具备一定的能力. 通过这些练习, 学生能够更好地掌握集合的基础知识.

典型例题

例 1. (2025 秋·南充校级期中) 下列选项中, 能够构成集合的是 ()

- A. 南充高中高 2024 级个子较高的学生
- B. 高中数学人教 A 版必修第一册中的难题
- C. 关于 x 的方程 $x^2-1=0$ 的所有实根
- D. 无限接近于 π 的所有实数

【答案】C

【分析】根据集合中的元素满足的特征即可求解.

【解答】解: 对于 A, 个子较高, 不满足集合元素的确定性, 故 A 错误;

对于 B, 难题, 不满足集合元素的确定性, 故 B 错误;

对于 C, $x^2-1=0$ 的根为 $x=\pm 1$, 故集合为 $\{-1, 1\}$, 故 C 正确;

对于 D, 无限接近于 π , 不满足集合元素的确定性, 故 D 错误.

故选: C.

例 2. (2025 秋·西乡塘区期中) 下列对象能组成集合的是 ()

- A. 非常接近 0 的数
- B. 身高很高的人
- C. 绝对值为 5 的数
- D. 著名的数学家

【答案】C

【分析】借助集合中元素的性质逐项判定即可得.

【解答】解：由集合中元素的确定性可知，A、B、D选项中的对象都不能组成集合，故A、B、D错误；

对于C：绝对值为5的数有5或-5，符合集合的概念，故C正确.

故选：C.

跟踪训练

【跟踪训练1】(2025秋·于都县校级月考)下列叙述能够组成集合的是()

- A. 我校所有体质好的同学
- B. 我校所有800米达标的女生
- C. 全国所有优秀的运动员
- D. 全国所有环境优美的城市

【跟踪训练2】(2025秋·北碚区校级月考)下列说法中正确的是()

- A. 联合国所有常任理事国(共5个)组成一个集合
- B. 朝阳中学年龄较小的学生组成一个集合
- C. $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{2, 1, 3\}$ 是不同的集合
- D. 由1, 0, 5, 1, 2, 5组成的集合有六个元素

【跟踪训练3】(2024秋·嘉定区校级月考)下列各对象的全体不能构成集合的有 _____. (填序号)

- ①上大嘉高高一年级全体学生；
- ②与1非常接近的全体实数；
- ③7的正整数倍的全体；
- ④给定的一条长度为1的线段上的所有点.

【跟踪训练4】(2025秋·浦东新区期末)请将下列各组对象能组成集合的序号填在后面的横线上 _____.

- ①上海市2022年入学的全体高一年级新生；
- ②在平面直角坐标系中，到定点 $(0, 0)$ 的距离等于1的所有点；

- ③影响力比较大的中国数学家；
- ④不等式 $3x-10<0$ 的所有正整数解.

Q 知识点 2

知识点

【知识点 2】常用数集及其记法

【知识点的认识】

数学中一些常用的数集及其记法

全体非负整数组成的集合称为非负整数集（或自然数集），记作 $\mathbf{N}$ ；

全体正整数组成的集合称为正整数集，记作 $\mathbf{N}^*$ 或 $\mathbf{N}^+$ ；

全体整数组成的集合称为整数集，记作 $\mathbf{Z}$ ；

全体有理数组成的集合称为有理数集，记作 $\mathbf{Q}$ ；

全体实数组成的集合称为实数集，记为 $\mathbf{R}$.

【解题方法点拨】

熟练掌握几个常见数集的符号与含义，能判断给出的数是否属于这些数集.

典型例题

例 1. (2024 秋·双清区校级期末) 给出下列关系：① $\frac{1}{2} \in \mathbf{R}$ ；② $\sqrt{2} \notin \mathbf{R}$ ；③ $|-3| \in \mathbf{N}$ ；④ $|\sqrt{3}| \in$

$\mathbf{Q}$. 其中正确的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】B

【分析】根据给定信息，利用元素与集合的关系判断作答.

【解答】解：显然 $\frac{1}{2}$ ， $\sqrt{2}$ 都是实数，①正确，②错误；

$|-3|=3$ 是自然数，③正确； $|\sqrt{3}|=\sqrt{3}$ 是无理数，不是有理数，④错误，

所以正确的个数为 2.

故选：B.

例 2. (2024•包河区校级学业考试) 下列元素与集合的关系中，正确的是 ()

- A. $-3 \in \mathbb{N}^*$ B. $\sqrt{5} \in \mathbb{R}$ C. $\frac{1}{2} \in \mathbb{Z}$ D. $0 \notin \mathbb{N}$

【答案】B

【分析】根据元素与集合的关系依次判断选项即得.

【解答】解：选项 A，因 -3 不是正整数，故 A 错误；

选项 B， $\sqrt{5}$ 是无理数，故必是实数，故 B 正确；

选项 C， $\frac{1}{2}$ 是分数，故不是整数，故 C 错误；

选项 D， 0 是自然数，故 D 错误.

故选：B.

跟踪训练

【跟踪训练 1】(2025 秋•武威月考) 下列关系正确的是 ()

- A. $0 \in \mathbb{N}^*$ B. $\frac{5}{2} \in \mathbb{Z}$ C. $-\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ D. $-7.8 \in \mathbb{R}$

【跟踪训练 2】(2025 秋•海陵区校级月考) 设有下列关系：① $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ ；② $4 \in \mathbb{Q}$ ；③ $0 \in \mathbb{N}$ ；④ $0 \in \{0, 1\}$. 其中正确的个数为 ()

- A. 4 个 B. 3 个 C. 2 个 D. 1 个

【跟踪训练 3】(2025 春•武威月考) 用符号“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”填空： $\sqrt{5}$ _____ $\mathbb{N}$ ， $\sqrt{16}$ _____ $\mathbb{N}$.

【跟踪训练 4】(2025 秋•虹口区校级期中) 在下列表达式中，① $0 \notin \mathbb{N}$ ；② $\emptyset \subset \{0\}$ ；③ $\pi \in \mathbb{Q}$ ；④ $\{1\} \in \{0, 1\}$ ，其中正确的为 _____ (填写所有正确的序号).



知识点 3

知识点

【知识点3】集合的确定性、互异性、无序性

【知识点的认识】

集合中元素具有确定性、互异性、无序性三大特征.

(1) 确定性: 集合中的元素是确定的, 即任何一个对象都说明它是或者不是某个集合的元素, 两种情况必居其一且仅居其一, 不会模棱两可, 例如“著名科学家”, “与2接近的数”等都不能组成一个集合.

(2) 互异性: 一个给定的集合中, 元素互不相同, 就是在同一集合中不能出现相同的元素. 例如不能写成 $\{1, 1, 2\}$, 应写成 $\{1, 2\}$.

(3) 无序性: 集合中的元素, 不分先后, 没有如何顺序. 例如 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{3, 2, 1\}$ 是相同的集合, 也是相等的两个集合.

【解题方法点拨】

解答判断型题目, 注意元素必须满足三个特性; 一般利用分类讨论逐一研究, 转化为函数与方程的思想, 解答问题, 结果需要回代验证, 元素不许重复.

【命题方向】

本部分内容属于了解性内容, 但是近几年高考中基本考查选择题或填空题, 试题多以集合相等, 含参数的集合的讨论为主.

典型例题

例1. (2025·青山湖区校级模拟) 8月20日《黑传说悟空》风靡全球, 下列几组对象可以构成集合的是 ()

- A. 游戏中会变身的妖怪
- B. 游戏中长的高的妖怪
- C. 游戏中能力强的妖怪
- D. 游戏中击败后给奖励多的妖怪

【答案】A

【分析】根据集合的确定性依次判断选项即可.

【解答】解: 对A: 游戏中会变身的妖怪可以构成集合, 故A正确;

对B、C、D: 不满足集合的确定性, 故不能构成集合, 故B、C、D错误.

故选: A.

例 2. (2024 秋·安康期末) 有 4 根火柴棒的长度可以构成一个四元数集, 将这 4 根火柴棒首尾相接连成一个平面四边形, 则这个平面四边形可能是 ()

- A. 梯形 B. 矩形 C. 菱形 D. 等腰梯形

【答案】A

【分析】根据集合中元素的互异性, 可得四个元素互不相等, 结合选项, 即可求解.

【解答】解: 根据题意, 4 根火柴棒的长度可以构成一个四元数集, 则 4 根火柴棒的长度互不相等,

依次分析选项:

对于 A, 梯形的四条边长度可以互不相等, 符合题意;

对于 B, 矩形的对边相等, 不能由这 4 根火柴棒首尾相接连成, 不符合题意;

对于 C, 菱形的四条边都相等, 不能由这 4 根火柴棒首尾相接连成, 不符合题意;

对于 D, 等腰梯形的腰相等, 不能由这 4 根火柴棒首尾相接连成, 不符合题意.

故选: A.

跟踪训练

【跟踪训练 1】(2024 秋·颍上县校级期末) 下列说法中正确的是 ()

- A. 1 与 $\{1\}$ 表示同一个集合
B. 由 1, 2, 3 组成的集合可表示为 $\{1, 2, 3\}$ 或 $\{3, 2, 1\}$
C. 方程 $(x-1)^2(x-2)=0$ 的所有解的集合可表示为 $\{1, 1, 2\}$
D. 集合 $\{x|4 < x < 5\}$ 可以用列举法表示

【跟踪训练 2】(2025 秋·浦东新区校级期中) 若集合 $A = \{x | (a^2-1)x = a-1\}$, 则不论实数 a 取何值, 集合 A 不可能是 ()

- A. $\mathbb{R}$ B. $\emptyset$ C. $\{0\}$ D. $\{1\}$

【跟踪训练 3】(2025 秋·莎车县期中) 若一个集合中的三个元素 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 则此三角形一定不是 ()

- A. 锐角三角形 B. 直角三角形 C. 钝角三角形 D. 等腰三角形

【跟踪训练 4】(2025 秋·水城区月考) 若 $4 \in \{a, a^2-12\}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【跟踪训练5】(2025秋·杨浦区校级期中) 已知集合 $M = \{-1, 3a-1\}$, 则实数 a 的取值范围为_____.



知识点4

知识点

【知识点4】集合的表示方法

列举法表示集合

【知识点的认识】把集合的所有元素一一列举出来, 并用花括号“{}”括起来表示集合的方法叫做列举法.

【解题方法点拨】把集合的所有元素一一列举出来, 并用花括号“{}”括起来即可.

描述法表示集合

【知识点的认识】一般地, 设 A 是一个集合, 我们把集合 A 中所有具有共同特征 $P(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为 $\{x|P(x)\}$, 这种表示集合的方法称为描述法.

【解题方法点拨】明确描述对象: 要清楚集合中包含的元素以及不包含的元素. 理解描述条件: 描述条件要准确、简洁, 通常用文字或符号来表示集合中的元素特征. 统一标准: 确保描述的方法能够唯一确定一个集合, 避免模糊或歧义的描述.

区间法

【知识点的认识】设 $a < b$, ①开区间: $\{x|a < x < b\} = (a, b)$

②闭区间: $\{x|a \leq x \leq b\} = [a, b]$

③半开半闭区间: $\{x|a < x \leq b\} = (a, b]$ $\{x|a \leq x < b\} = [a, b)$

正无穷: 在实数范围内, 表示某一大于零的有理数或无理数数值无限大的一种方式, 没有具体数字, 但是正无穷表示比任何一个数字都大的数值. 符号为 $+\infty$. 数轴上可表示为向右箭头无限远的点.

负无穷: 某一负数值表示无限小的一种方式, 没有具体数字, 但是负无穷表示比任何一个数字都小的数值. 符号为 $-\infty$.

$\{x|a \leq x\} = [a, +\infty)$

$$\{x|a < x\} = (a, +\infty)$$

$$\{x|x \leq a\} = (-\infty, a]$$

$$\{x|x < a\} = (-\infty, a)$$

$$\{x|x \in \mathbb{R}\} = (-\infty, +\infty)$$

【解题方法点拨】通常情况下，解答不等式，函数的单调性的问题利用单调性的定义，或者函数的导数等知识，注意函数的定义域，变量的取值范围，集合一般利用区间表示，函数的单调性多个区间时，区间之间必须用“，”分开；不能利用并集符号连接。解题时注意区间的端点的数值的应用。

【命题方向】区间上的最值，函数的单调性，函数的导数在闭区间上的最值，恒成立等知识有关问题，高考常考题目。

典型例题

例 1. (2024 秋·新泰市校级期末) 集合 $\{x \in \mathbb{N}^* | x-3 < 2\}$ 的另一种表示法是 ()

A. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

B. $\{1, 2, 3, 4\}$

C. $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

例 2. (2024 秋·玉溪期末) 已知集合 $A = \{x | 5x^2 + 4x = 0\}$ ，则集合 $A =$ ()

A. $\{0\}$

B. $-\frac{4}{5}$

C. $0, -\frac{4}{5}$

D. $0, \frac{4}{5}$

跟踪训练

【跟踪训练 1】(2025 春·唐县校级期中) 集合 $\{x \in \mathbb{N}_+ | x-2 \leq 1\}$ 用列举法表示为 ()

A. $\{0, 1, 2, 3\}$

B. $\{1, 2, 3\}$

C. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$

D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【跟踪训练 2】. (2025 秋·安溪县期中) 已知集合 $M = \{1, 5, 9, 13, 17\}$ ，则 $M =$ ()

A. $\{x | x = 2n+1, n \in \mathbb{N}, n \leq 8\}$

B. $\{x | x = 2n-1, n \in \mathbb{N}, n \leq 9\}$

C. $\{x | x = 4n+1, n \in \mathbb{N}, n \leq 4\}$

D. $\{x | x = 4n-3, n \in \mathbb{N}, n \leq 5\}$

【跟踪训练 3】(2025·黄浦区校级开学) 用列举法表示集合 $\{x | -2 \leq x \leq 2, x \in \mathbb{N}\} =$ _____.

【跟踪训练 4】(2025 秋·普陀区校级期中) 能被 3 整除余 2 的自然数组成的集合可以用描述法

表示为 _____.

【跟踪训练 5】(2025 秋·牡丹区校级期中) 已知集合 $A=\{x|x(x-1)(x+1)=0\}$, 则 $A=$ _____.

【跟踪训练 1】(2024 秋·仁寿县校级期末) 方程组 $\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 _____.



知识点 5

知识点

【知识点 5】集合的相等

【知识点的认识】

(1) 若集合 A 与集合 B 的元素相同, 则称集合 A 等于集合 B.

(2) 对集合 A 和集合 B, 如果集合 A 的任何一个元素都是集合 B 的元素, 同时集合 B 的任何一个元素都是集合 A 的元素, 那么集合 A 等于集合 B, 记作 $A=B$. 就是如果 $A \subseteq B$, 同时 $B \subseteq A$, 那么就说这两个集合相等, 记作 $A=B$.

【解题方法点拨】

集合 A 与集合 B 相等, 是指 A 的每一个元素都在 B 中, 而且 B 中的每一个元素都在 A 中. 元素一一对应: 两个集合相同, 需确保每个元素都在两个集合中出现, 且没有遗漏. 直接对比: 对于简单集合, 可以直接对比元素列举是否完全一致.

典型例题

例 1. (2025·石景山区校级开学) 已知集合 $A=\{x|x=2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $B=\{x|x=4m+6n, m, n \in \mathbb{Z}\}$. 则()

A. $A \cap B = \emptyset$

B. $A \subsetneq B$

C. $A=B$

D. $A \cup B = \mathbb{Z}$

【答案】C

【分析】由集合相等的概念, 说明 $B \subseteq A$, 同时 $A \subseteq B$ 即可;

【解答】解: 从 B 中任取一个元素 $x=4m+6n=2(2m+3n)$, 一定是偶数, 所以 $B \subseteq A$,
从 A 中任取一个元素 $x=2k=4(-k)+6k$, $x \in B$, 所以 $A \subseteq B$,
所以 $A=B$.

故选: C.



知识点

【知识点 6】子集与真子集

子集的判断与求解

【知识点的认识】

1、子集定义：一般地，对于两个集合 A , B ，如果集合 A 中任意一个元素都是集合 B 中的元素，我们就说这两个集合有包含关系，称集合 A 为集合 B 的子集 (subset)。

记作： $A \subseteq B$ (或 $B \supseteq A$)。

2、真子集是对于子集来说的。

真子集定义：如果集合 $A \subseteq B$ ，但存在元素 $x \in B$ ，且元素 x 不属于集合 A ，我们称集合 A 是集合 B 的真子集。

也就是说如果集合 A 的所有元素同时都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，若 B 中有一个元素，而 A 中没有，且 A 是 B 的子集，则称 A 是 B 的真子集，

注：①空集是所有集合的子集；

②所有集合都是其本身的子集；

③空集是任何非空集合的真子集

例如：所有亚洲国家的集合是地球上所有国家的集合的真子集。

所有的自然数的集合是所有整数的集合的真子集。

$$\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$$

【解题方法点拨】

定义子集： A 是 B 的子集，当且仅当 A 中的每一个元素都在 B 中。

验证元素：逐个检查 A 中的元素是否在 B 中。符号表示：用 $\subseteq$ 表示子集关系，若 A 是 B 的子集，记为 $A \subseteq B$ 。

【命题方向】

本考点要求理解，高考会考中多以选择题、填空题为主，曾经考查子集个数问题，常常与

集合的运算，概率，函数的基本性质结合命题.

空集及空集的性质

【知识点的认识】

1、空集的定义：不含任何元素的集合称为空集. 记作 $\emptyset$. 空集的性质：空集是一切集合的子集.

2、注意：

空集不是没有；它是内部没有元素的集合，而集合是存在的. 这通常是初学者的一个难理解点.

将集合想象成一个装有其元素的袋子的想法或许会有帮助；

袋子可能是空的，但袋子本身确实是存在的.

例如： $\{x|x^2+1=0, x\in\mathbb{R}\}=\emptyset$. 虽然有 x 的表达式，但方程中根本就没有这样的实数 x 使得方程成立，所以方程的解集是空集.

3、空集是任何集合的子集，是任何非空集合的真子集.

【解题方法点拨】

解答与空集有关的问题，例如集合 $A\cap B=B\iff B\subseteq A$ ，实际上包含 3 种情况：

① $B=\emptyset$ ；

② $B\subset A$ 且 $B\neq\emptyset$ ；

③ $B=A$ ；往往遗漏 B 是 $\emptyset$ 的情形，所以老师们在讲解这一部分内容或题目时，总是说“空集优先的原则”，就是首先考虑空集.

【命题方向】

一般情况下，多与集合的基本运算联合命题，是学生容易疏忽、出错的地方，考查分析问题解决问题的细心程度，难度不大，可以在选择题、填空题、简答题中出现.

子集的个数

【知识点的认识】

1、子集真子集定义：如果集合 $A\subseteq B$ ，但存在元素 $x\in B$ ，且元素 x 不属于集合 A ，我们称集合 A 是集合 B 的真子集.

也就是说如果集合 A 的所有元素同时都是集合 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，若 B 中有一个元素，而 A 中没有，且 A 是 B 的子集，则称 A 是 B 的真子集，

注：①空集是所有集合的子集；

②所有集合都是其本身的子集；

③空集是任何非空集合的真子集

2、一般来说，真子集是在所有子集中去掉它本身，所以对于含有 n 个 (n 不等于 0) 元素的集合而言，它的子集就有 2^n 个；真子集就有 $2^n - 1$ 。但空集属特殊情况，它只有一个子集，没有真子集。

【解题方法点拨】

公式计算：若一个集合有 n 个元素，则它的子集个数为 2^n 。理解幂集：幂集是一个集合的所有子集组成的集合。

典型例题

例 1. (2023 秋·绥宁县校级期末) 下列集合中，是集合 $\{1, 2\}$ 的真子集的是 ()

- A. $\{1, 2\}$ B. $\emptyset$ C. $\{\emptyset\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

例 2. (2025 秋·襄城区校级月考) 已知集合 $M = \{-1, 0, 1\}$, $N = \{0, 1\}$, 则 ()

- A. $M \subseteq N$ B. $M \cap N = \emptyset$ C. $N \subsetneq M$ D. $M = N$

例 3. (2025 秋·敖汉旗校级月考) 若 $\emptyset$ 是集合 $M = \{x | x^2 - ax + 1 = 0, a \in \mathbb{R}\}$ 的真子集，则 a 的取值范围是 ()

- A. $-2 < a < 2$ B. $a < -2$ 或 $a > 2$ C. $-2 \leq a \leq 2$ D. $a \leq -2$ 或 $a \geq 2$

跟踪训练

【跟踪训练 1】(2025·武汉模拟) 已知集合 $A = \{-3, -2, 0, 2\}$, $B = \{x | -1 < x < 4\}$, 则 $A \cap B$ 的子集个数为 ()

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

【跟踪训练 2】(2025 春·北京校级期中) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 2025\}$ 的子集 B 满足：对任意 $x, y \in B$, 有 $x + y \notin B$, 则集合 B 中元素个数的最大值是 ()

- A. 506 B. 507 C. 1012 D. 1013

【跟踪训练 3】(2025 春·徐汇区校级期中) 若从两男两女四人中随机选出两人，设两个男生分

别用 A, B 表示, 两个女生分别用 C, D 表示, 相应的样本空间为 $\Omega = \{AB, AC, AD, BC, BD, CD\}$, 则与事件“选出一男一女”对应的样本空间的子集为 _____.

【跟踪训练 4】(2024 秋·仁寿县校级期末) 定义集合的商集运算为: $\frac{B}{A} = \{x | x = \frac{n}{m}, m \in A, n \in B\}$, 已知集合 $A = \{2, 4\}$, $B = \{x | x = \frac{k}{2} - 1, k \in A\}$, 则集合 $\frac{B}{A} \cup B$ 的真子集个数是 _____.

【跟踪训练 5】(2025 秋·湖北期中) 设集合 $A = \{x | ax^2 - (a+1)x + 1 = 0, a \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x | x^2 - 5x + 4 = 0\}$.

(1) 若 $A \cup B = B$, 求 a 的取值;

(2) 记 $C = A \cup B$, 若集合 C 的非空真子集有 6 个, 求实数 a 的取值范围.



知识点 7

知识点

【知识点 7】集合的基本运算

求集合的交集

【知识点的认识】

由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素组成的集合叫做 A 与 B 的交集, 记作 $A \cap B$.

符号语言: $A \cap B = \{x | x \in A, \text{ 且 } x \in B\}$.

$A \cap B$ 实际理解为: x 是 A 且是 B 中的相同的所有元素.

当两个集合没有公共元素时, 两个集合的交集是空集, 而不能说两个集合没有交集.

运算性质:

① $A \cap B = B \cap A$. ② $A \cap \emptyset = \emptyset$. ③ $A \cap A = A$. ④ $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$.

【解题方法点拨】

解答交集问题, 需要注意交集中: “且”与“所有”的理解. 不能把“或”与“且”混用;

求交集的方法是: ①有限集找相同; ②无限集用数轴、韦恩图.

掌握交集的表示法, 会求两个集合的交集.

求集合的并集

【知识点的认识】

由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素的组成的集合叫做 A 与 B 的并集, 记作 $A \cup B$.

符号语言： $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$.

$A \cup B$ 实际理解为：① x 仅是 A 中元素；② x 仅是 B 中的元素；③ x 是 A 且是 B 中的元素.

运算性质：

① $A \cup B = B \cup A$. ② $A \cup \emptyset = A$. ③ $A \cup A = A$. ④ $A \cup B \supseteq A$, $A \cup B \supseteq B$.

【解题方法点拨】

定义并集：集合 A 和集合 B 的并集是所有属于 A 或属于 B 的元素组成的集合，记为 $A \cup B$. 元

素合并：将 A 和 B 的所有元素合并，去重，得到并集.

求集合的补集

【知识点的认识】

一般地，如果一个集合含有我们所研究问题中所涉及的所有元素，那么就称这个集合为全集，通常记作 U . (通常把给定的集合作为全集).

对于一个集合 A ，由全集 U 中不属于集合 A 的所有元素组成的集合称为集合 A 相对于全集 U 的补集，简称为集合 A 的补集，记作 $C_U A$ ，即 $C_U A = \{x | x \in U, \text{ 且 } x \notin A\}$.

【解题方法点拨】

常用数轴以及韦恩图帮助分析解答，补集常用于对立事件，否命题，反证法.

通常情况下以小题出现，高考中直接求解补集的选择題，有时出现在简易逻辑中，也可以与函数的定义域、值域，不等式的解集相结合命题，也可以在恒成立中出现.

典型例题

例 1. (2025·烟台三模) 已知集合 $A = \{x | -3 < x < 1\}$, $B = \{x | x^2 \leq 3\}$, 则 $A \cup B =$ ()

A. $[-\sqrt{3}, 1)$ B. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ C. $(-\infty, \sqrt{3}]$ D. $(-3, \sqrt{3}]$

【答案】D

【分析】结合集合并集的定义，即可求解.

【解答】解：集合 $A = \{x | -3 < x < 1\}$, $B = \{x | x^2 \leq 3\} = \{x | -\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}\}$,

故 $A \cup B = (-3, \sqrt{3}]$.

故选：D.

例 2. (2025·西城区校级三模) 已知集合 $A = \{x | x^2 - x > 0\}$, $B = \{x | x + 1 > 0\}$, 那么集合 $A \cap B =$ ()

A. $(-1, +\infty)$ B. $(-1, 1)$

C. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$

D. $(1, +\infty)$

【答案】C

【分析】根据已知条件，结合交集的定义，即可求解.

【解答】解：集合 $A = \{x | x^2 - x > 0\} = \{x | x > 1 \text{ 或 } x < 0\}$ ， $B = \{x | x + 1 > 0\} = \{x | x > -1\}$ ，
故集合 $A \cap B = (-1, 0) \cup (1, +\infty)$.

故选：C.

例 3. (2025 春·汕头校级期中) 已知全集 $U = \mathbb{R}$ ，集合 $A = \{x | |x - 1| \leq 1\}$ ，则 $\complement_U A =$ ()

A. $[0, 2]$

B. $(2, +\infty)$

C. $(0, 2)$

D. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

【答案】D

【分析】解绝对值不等式求集合，再应用集合的补运算求集合.

【解答】解：集合 $A = \{x | |x - 1| \leq 1\} = \{x | 0 \leq x \leq 2\} = [0, 2]$ ，
则 $\complement_U A = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

故选：D.

跟踪训练

【跟踪训练 1】(2025·安徽模拟) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $B = \{x | |2x - 5| > 3\}$ ，
则 $A \cap B =$ ()

A. $\{-1, 0, 1, 4, 5\}$

B. $\{-1, 0, 5\}$

C. $\{2, 3\}$

D. $\{5\}$

【跟踪训练 2】(2025·安徽模拟) 已知全集 $U = \mathbb{Z}$ ，集合 $A = \{x | -5 < x < 2, x \in \mathbb{Z}\}$ ， $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，则 $(\complement_U A) \cup B =$ ()

A. $\{x | x \leq -5 \text{ 或 } x \geq 0, x \in \mathbb{Z}\}$

B. $\{x | x < -5 \text{ 或 } x > 0, x \in \mathbb{Z}\}$

C. $\{x | x \geq 0, x \in \mathbb{Z}\}$

D. $\{x | x > 0, x \in \mathbb{Z}\}$

【跟踪训练 3】(2025 春·靖远县校级月考) 已知集合 $A = \{x | x \leq 2\}$ ， $B = \{x | x^2 - 2x - 3 \geq 0\}$ ， $C = \{x | x > a\}$ ，且 $A \cup (\complement_{\mathbb{R}} B) \cup C = \mathbb{R}$ ，则实数 a 的取值范围为 ()

A. $(-1, +\infty)$

B. $(-\infty, -1]$

C. $(-\infty, 3)$

D. $(-\infty, 3]$

【跟踪训练 4】(2025·杨浦区校级模拟) 已知集合 $A = (-\infty, 3)$ ，集合 $B = [0, 4]$ ，则 $A \cap B =$ _____.

【跟踪训练 5】(2025·河北模拟) 已知集合 $M=\{x|x<-1 \text{ 或 } x>2\}$, $N=\{x|ax^2-bx-2\leq 0\}$, 若 $M=\complement_{\mathbb{R}}N$, 则 $a-b=$ _____.

【跟踪训练 6】(2025·柳州开学) 已知集合 $M=\{x|-4<x<4\}$, $N=\{x|2m-1<x<2m+1\}$.

- (1) 当 $m=-2$ 时, 求 $(\complement_{\mathbb{R}}M) \cap N$;
- (2) 若 $(\complement_{\mathbb{R}}M) \cap N=\emptyset$, 求实数 m 的取值范围.